개신프론티어 교과 이수계획서

과제명	AI 인터렉션 기반 교내 프로젝트 지식 아카이브

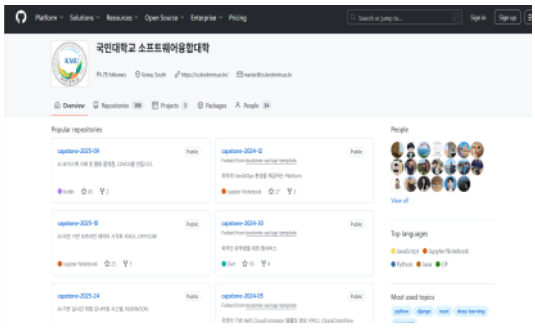
1 신청 배경

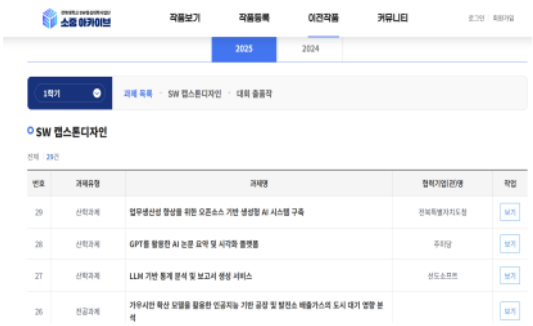
1. 계기 및 필요성

충북대학에서 매 학기 수많은 정보 기술 프로젝트가 생성되지만, 대부분이 GitHub 조직 저장소나 개인 폴더에 흩어져 보관된다. 이로 인해 학생들은 과거 과제·팀프로젝트·캡스톤 결과물에 접근하기 어려우며, 특히 졸업생들의 우수 프로젝트나 코드는 시간이 지나면 사라지거나 개인 저장소에만 남는 경우가 많다. 이러한 구조는 학습의 연속성을 약화시키고, 선·후배 간 개발 지식의 전승을 어렵게 하며, 학과 개발 문화의 축적이 이루어지지 않는 문제를 초래한다.

2. 기존 솔루션의 한계

현재 국내 대학 내에서 운영 중인 프로젝트 아카이브는 크게
GitHub 기반 저장소 형태와
웹 기반 전시·나열형 플랫폼 형태로 나눌 수 있다.
그러나 두 방식 모두 학습·탐색·연결성·지능형 추천 측면에서 뚜렷한 한계를 가진다.





현재 대학에서 활용되는 아카이브는 현태와 관계없이 주로 프로젝트를 단순히 저장하고 목록화하는 데 집중되어 있다. 이 때문에 학습자의 검색 의도를 이해하는 기능, 자연어 기반의 추천 및 질의응답, 기술·데이터셋 연계 정보 제공, 인터랙티브 탐색 기능 등 학습자 친화적 요소가 충분히 갖추어져 있지 않다.

3. 도전과제의 발상

학생들이 새로운 프로젝트나 과제를 시작할 때 다음과 같은 궁금증을 가지게 된다.

- “이 분야와 관련된 선배 프로젝트는 어떤 게 있었지?”
- “내가 생각하는 방향과 비슷한 사례가 존재할까?”
- “관련 데이터셋은 어디서 찾아야 하지?”

그러나 이러한 질문에 답을 찾기 위해 학생들은 GitHub 저장소를 뒤지고, 개인 블로그를 검색하고, 이전 팀에게 직접 연락해보고, 수업자료·컴퓨터공학 커뮤니티를 전전하며 시간을 소모한다. 즉, 정작 중요한 프로젝트 설계보다 자료를 찾는데 더 많은 시간을 할애하는 구조적 문제가 발생한다.
이 문제에서 아이디어가 출발했다. 프로젝트 초기 단계에서 학생들이 헤매는 대신, 질문을 그대로 아카이브에 입력하면 즉시 답을 받을 수 있다면 어떨까? 예를 들어, “헬스케어 분야에서 이미지 기반 AI 프로젝트 예시 추천해줘.”,

"Unity + MediaPipe 조합으로 만든 선배 캡스톤 보여줘.", "딥러닝 초보자인데 난이도 낮은 프로젝트 5개만 골라줘." 등과 같이 자연어로 질문하면, 아카이브가 프로젝트 DB·기술스택·데이터셋 정보를 기반으로 즉시 탐색, 추천, 비교까지 제공하는 구조다.
즉, 기존 아카이브가 "보관소"에 머무른 반면 우리가 제안하는 아카이브는 학습자와 상호작용하며 탐색 과정을 안내하는 '조언자이자 길잡이' 역할을 수행한다.
이러한 접근은 프로젝트 시작 단계에서의 방황을 최소화하고, 학생이 보다 빠르게 설계와 기획 단계로 진입할 수 있는 환경을 만드는 데 목적이 있다.

2 과제 목표

1. 프로젝트 아카이브 플랫폼 구축
충북대학교 다양한 정보기술 프로젝트들이 여러 저장소에 분산되어 축적되지 못하는 문제를 해결하기 위해, 학습·탐색·지식 전승을 지원하는 프로젝트 아카이브 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

2. 자연어 기반 프로젝트 탐색·추천 및 메타데이터 자동 분석 시스템 개발
사용자가 자연어로 질문하면 프로젝트의 도메인, 기술 스택, 난이도, 유사 사례 등 필요한 정보를 즉시 탐색·추천할 수 있도록 하고, 이를 위해 프로젝트 문서와 코드에서 핵심 정보를 자동으로 분석·구조화하는 메타데이터 처리 모델을 결합한 지능형 탐색 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

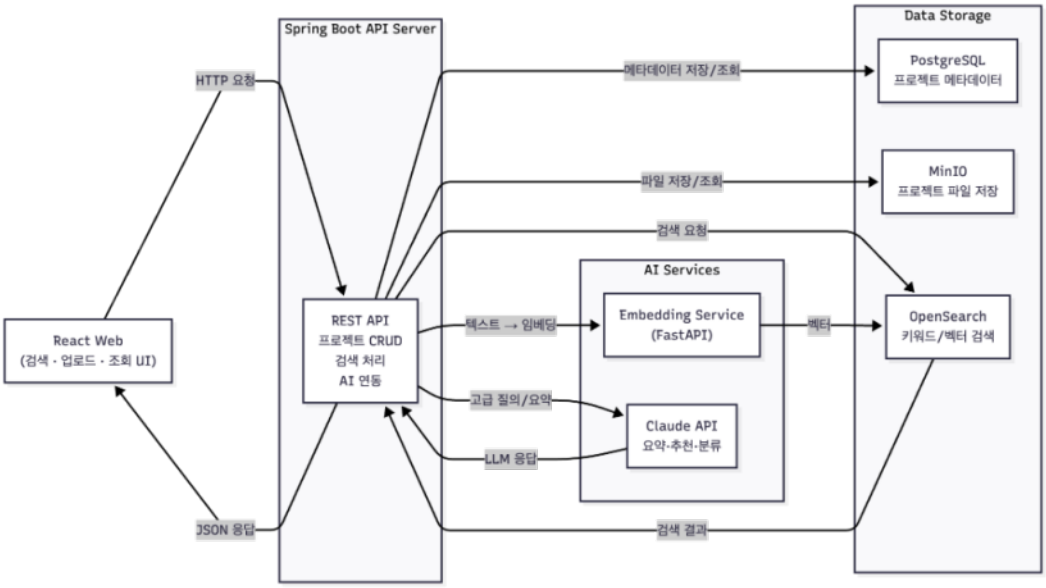
3. 스프링 기반 서버 구축 및 프로젝트 데이터 관리 흐름 설계
아카이브 서비스 운영을 위한 안정적인 백엔드 환경을 마련하기 위해 스프링 기반 서버를 구축하고, 프로젝트 정보 수집·저장·조회·삭제 등 핵심 기능을 체계적으로 구현하며, 데이터 흐름과 API 구조를 명확히 설계하여 확장성과 유지보수성을 갖춘 서버 시스템을 완성하는 것을 목표로 한다.

4. 유지보수 가능하고 확장성 있는 플랫폼 설계
후배나 다른 사용자가 플랫폼을 쉽게 이해하고 지속적으로 개선·확장할 수 있도록 체계적인 문서화와 모듈화된 구조를 갖춘 플랫폼을 설계하여 장기적으로 활용 가능한 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

3 팀 담당 업무

팀원	업무 구분	담당 업무
오재식	AI	• 프로젝트 메타데이터 자동 분석: NLP 모델로 문서·코드 분석 • LLM/RAG 기반 검색 및 추천 기능 구현 • 모델 학습 및 평가: 임베딩, 벡터 검색 등 시맨틱 검색 최적화 • 분석 결과 적용: 백엔드와 연동하여 추천 및 검색 서비스 제공
유현우	프론트엔드	• UI/UX 설계 및 구현: 사용자 친화적 웹/앱 인터페이스 개발 • 데이터 시각화: 검색 결과, 프로젝트 정보 등을 직관적으로 표현 • API 연동: 백엔드와 실시간 데이터 통신 구현 • 사용자 경험 최적화: 필터, 검색, 추천 기능 UX 설계
김순겸	DB	• 데이터베이스 설계 및 관리: 프로젝트 데이터 구조화, ERD 설계 • 데이터 저장/조회 최적화: 효율적인 쿼리와 인덱싱 적용 • 메타데이터 관리: 프로젝트 정보, 기술 스택, 파일 등 체계적 관리 • 데이터 백업 및 유지보수: 안정적 데이터 저장 환경 구축
안준석	백엔드	• 서버 개발 및 관리: 안정적이고 효율적인 서버 구축으로 프로젝트 데이터 처리 • 백엔드 로직 구현: API 설계 및 요청 처리, 프론트엔드와 데이터 연동 • 보안 및 인증 관리: 사용자 데이터 보호를 위한 인증·권한 관리 적용 • 서비스 통합: AI 모듈과 백엔드를 연결하여 분석 결과 제공

4 과제 내용



<그림 1> 시스템 아키텍처

1. 교내 코드 저장 아카이브 및 AI 기반 검색 시스템 구축

- 프로젝트 정보(과목명, 연도/학기, 담당 교수, 기술 스택, 요약 설명 등)를 구조화하여 저장하고, 코드 및 산출물 파일은 객체 스토리지(MinIO)에, 메타데이터는 관계형 DB(PostgreSQL)에 저장한다.
- 검색 기능은 Elasticsearch/OpenSearch를 활용하여 프로젝트 제목, 요약, README 등을 인덱싱하고 빠른 키워드 검색을 지원하며, bge-small/e5-small 기반 임베딩 모델을 활용해 프로젝트 설명과 코드를 벡터화하고 벡터 DB(pgvector, Qdrant 등)에서 유사도 기반 검색을 지원한다. 기술 스택, 연도, 과목 등 다양한 필터를 적용한 고급 검색 기능도 제공한다.
- 또한 Claude AI를 사용하여 사용자의 자연어 질의에서 핵심 의도와 조건을 추출하고, 벡터 검색과 메타데이터 검색을 통해 관련도가 높은 프로젝트 후보를 반환한다. LLM이 이를 요약하여 대화형으로 제공하는 RAG 구조를 적용하며, 후속 질의도 맥락을 유지하여 처리하도록 대화 흐름을 개선한다.

2. 사용자 맞춤 프로젝트 추천 및 학습 지원 기능

- 학생들이 학습 목적에 맞는 프로젝트를 추천받아 참고할 수 있도록 개인화된 탐색 환경을 제공한다.
- 사용자의 검색 패턴, 관심 기술 스택, 열람 프로젝트 기록 등을 기반으로 콘텐츠 기반 추천 모델을 적용하고, 유사 기술 스택 또는 문제 해결 방식 기반의 추천 알고리즘도 활용한다.
- 프로젝트 구조와 주요 코드 스니펫을 LLM이 자동 요약하여 제공하며, “이 기술을 더 배우려면 어떤 프로젝트를 참고하면 좋은가?”와 같은 질의에 맞춤 가이드를 자동 생성한다. 또한 프로젝트 기술 스택을 기반으로 관련 튜토리얼이나 학교 수업 자료와 연결하는 기능도 확장 가능하다.

3. 대화형 인터페이스 기반 지식 탐색 및 개발 지원

- 학생들이 내부 프로젝트 자료를 자연스럽게 탐색하고 개발 관련 질문을 자유롭게 할 수 있는 직관적 대화형 환경을 구축한다.
- GPT 계열 모델을 기반으로 사용자 질의에 자연스럽게 반응하고 맥락 유지 기능을 적용하며, 프로젝트 관련 정보와 메타데이터를 기반으로 적절한 프로젝트를 대화형으로 추천한다.
- 프로젝트 설계서, README, 기술 문서 등에서 핵심 정보를 추출하여 코드 구조 설명과 사용 기술 개념 해설을 LLM 기반으로 자동 생성한다.
- 검색, 추천, 상세 비교, 학습 가이드 등 사용 목적에 맞는 대화 플로우를 구성하며, 사용자 로그 분석을 통해 응답 품질과 추천 정확도를 지속적으로 개선한다.

4. 지속적인 프로젝트 업로드 유도
학기별 반복되는 프로젝트를 꾸준히 아카이브에 축적하도록 학생들의 참여를 유도한다. 프로젝트 업로드를 자연스럽게 습관화하며 플랫폼 활성화를 유지하기 위해 게이미피케이션 요소(배지, 포인트 등)와 학과/팀 단위 랭킹 시스템을 도입한다.

5 과제 추진 일정표

구분	세부 추진 계획 및 방법	3월		4월		5월		6월	
프로젝트 목표 및 요구사항 정의	– 플랫폼 목표와 기능 정의 (프로젝트 업로드/검색/추천/다운로드) – 사용자 시나리오 작성: 학생·관리자 관점 – 핵심 기능 우선순위 선정								
기술 스택 및 아키텍처 설계	– 백엔드(Spring Boot), DB(PostgreSQL), 스토리지(MinIO) 구조 설계 – 검색엔진(OpenSearch) 및 Claude AI 기반 추천 구조 설계 – 인증/권한 관리, API 설계								
초기 프로토타입 설계	– 웹 UI/프론트엔드 구조 초기 설계 (React) – 프로젝트 등록·조회·검색 화면 프로토타입 작성								
메타데이터 분석 및 AI 모델 개발	– 프로젝트 문서, README, 코드 파일 수집 – NLP 기반 메타데이터 자동 추출 모델 개발 – 벡터 임베딩 생성 및 시맨틱 검색 테스트								
검색·추천 기능 개발	– 자연어 질의 기반 프로젝트 검색 기능 구현 (RAG) – 조건 기반 추천 및 요약 결과 생성 – AI 모듈과 백엔드 연동								
프론트엔드 기능 구현	– UI/UX 구현 및 백엔드 API 연동 – 프로젝트 목록/상세보기, 필터, 추천 기능 적용 – 사용자 편의성 테스트								
모듈 통합 및 시스템 연동	– 백엔드·AI·검색·프론트 전체 기능 통합 – 파일 업로드, 메타데이터 분석, 검색·추천 파이프라인 점검								
테스트 및 버그 수정	– 기능별 통합 테스트 수행 – 버그 수정 및 성능 최적화 – 검색 정확도 및 추천 품질 검증								
최종 테스트 및 배포 준비	– 서비스 배포 환경 점검 – 사용자 시나리오 기반 최종 점검 – 최종 QA 진행								
프로젝트 문서화 및 발표 자료 준비	– 시스템 구조, 데이터 흐름, API 문서화– 발표 자료 및 시연 영상 제작 – 후속 개발자를 위한 가이드 작성								
최종 발표 및 결과 평가	– 프로젝트 시연 및 발표 – 피드백 수집 및 개선 사항 기록								

6 과제의 교육적 성과(기대효과)

1. 서비스 아키텍처 및 모듈 연동 구조에 대한 이해 향상
백엔드, AI 모델, 검색 엔진, 데이터베이스, 웹 UI 등 여러 파트가 독립적으로 동작하면서도 서로 연계되는 구조를 경험한다. 이를 통해 단일 기능 개발이 아닌 여러 기술 스택이 결합된 서비스가 어떤 흐름으로 동작하는지 그리고 모듈 간 데이터가 어떻게 이동하는지를 체계적으로 이해할 수 있다. 이러한 경험으로 대규모 프로젝트에서 요구되는 구조적 사고능력과 시스템 설계 이해도를 높이는 데 큰 도움이 된다.

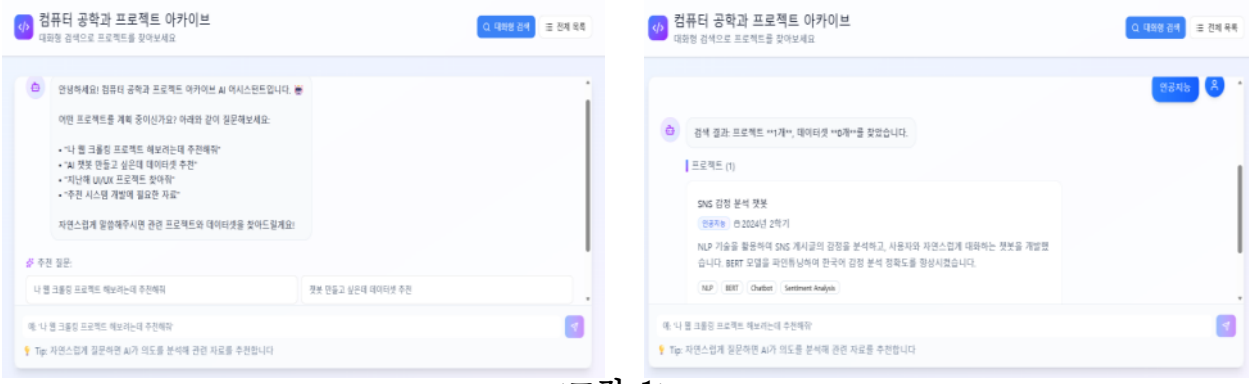
2. 자연어처리/머신러닝 역량 강화
텍스트 전처리, 임베딩 생성, 모델 선택, 성능 평가, 파이프라인 개선까지 머신러닝 모델 개발 흐름을 직접 경험한다. 단순히 모델을 돌려보는 수준을 넘어, 분석 결과가 실제 서비스의 품질 향상에 연결되도록 설계/검증하는 과정을 통해 AI 기술을 서비스 수준으로 적용하는 역량이 강화된다.

3. 대화형 검색/추천 시스템 구축 능력 습득
LLM 기반 자연어 질의 해석, RAG 구조 설계, 키워드/벡터 검색 결합 등 대화형 탐색 시스템의 핵심 요소를 직접 구현하며 AI와 검색 엔진을 조합하는 기술적 지식을 학습할 수 있다. 사용자의 질문을 통해 프로젝트를 추천하는 과정은 단순 질의응답을 넘어 실제 사용자 경험을 고려한 구조 설계를 필요로 한다. 이를 통해 자연어 처리, 검색, UX가 결합된 복합 기능 개발 경험을 얻게 된다.

4. 데이터 모델링 및 검색 인프라 구축 능력 향상
ERD 설계와 메타데이터 정규화, Minio 기반 파일 저장 구조, OpenSearch 인덱싱 전략 수집 등 데이터 중심 설계를 익힌다. 프로젝트 데이터를 어떤 기준으로 구조화해야 검색 성능이 올라가는지와 같이 데이터 활용 관점에서의 설계 역량도 얻을 수 있다. 이를 통해 실제 서비스형 아카이브 구축할 때 필수적인 데이터 설계 및 관리 능력을 배양할 수 있다.

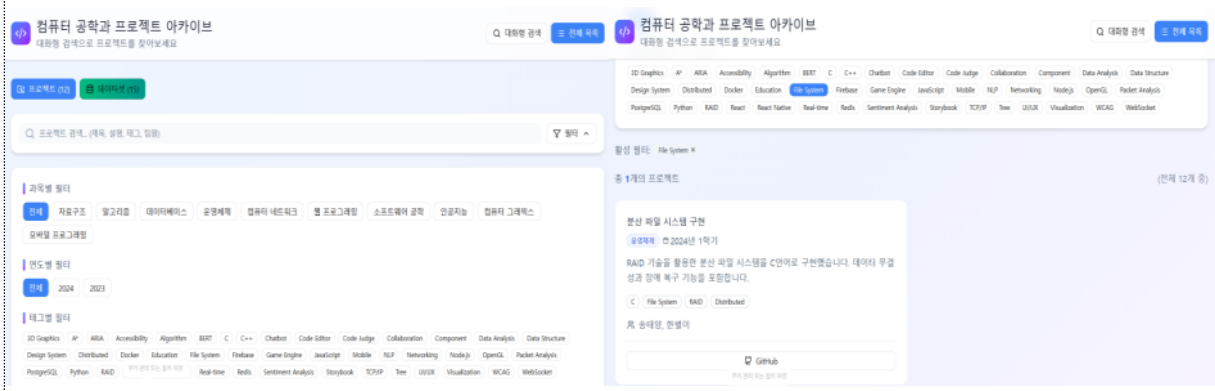
5. 협업 역량 강화
모듈 단위 역할 분담, Git 기반 버전 관리, Swagger 기반 API 문서화, 코드 리뷰 등을 진행하며 팀 단위 개발과 소통 방식을 경험한다. 특히 코드 리뷰 과정에서 각자의 개발 흐름과 판단 과정을 공유함으로써 담당 영역뿐 아니라 다른 분야의 기술적 이해까지 넓힐 수 있으며, 주기적인 결과 공유와 발표 과정은 기술적 내용을 명확하게 전달하는 프레젠테이션 역량을 함께 향상시키는 데 도움이 된다.

7 과제 수행 결과물



<그림 1>

<그림1>은 사용자가 웹 사이트 방문 시 처음 마주하는 메인 화면이다. 사용자는 대화형 검색창을 통해 자신이 필요한 프로젝트의 정보를 요청할 수 있다. 검색 엔진은 사용자의 질문을 분석하여 프로젝트의 도메인, 기술 스택, 난이도, 유사 사례 등 필요한 정보를 즉시 탐색하고 추천한다.



<그림 2>

<그림2>는 사용자가 직접 정보를 찾을 수 있는 전체 목록 화면이다. 사용자는 필터링 기능을 통해 자신에게 필요한 범위에 맞는 정보를 선택적으로 얻을 수 있다.

⑧ 지도교수, 선배, 졸업생, 교내외 전문가, 관련 기관 등과의 자문 계획

1. 지도교수와의 자문

역할:프로젝트의 올바른 방향성 설정 및 AI 기술 지도.

내용:

• AI 검색 정확도 개선:학생들의 질문 의도를 AI가 잘 파악하고 올바른 결과를 찾아내는지 점검.

• 데이터 구조 설계:프로젝트의 코드와 설명글(README)에서 필요한 정보만 쏙쏙 뽑아내어 저장하는 방식이 효율적인지 검토.

• 결과 검증:우리가 만든 추천 시스템이 실제로 학생들에게 도움 되는 정보를 주는지 평가하는 방법 논의.

방식:

• 주기적 미팅을 통해 진행 상황을 보고하고, 막히는 부분에 대한 해결책을 논의.

• 기획, 구현, 테스트 등 주요 단계가 끝날 때마다 방향이 맞는지 중간 점검.

2. 선배 및 졸업생(현업 개발자)의 협력

역할:실무 노하우 전수 및 안정적인 서버 구축 조언.

내용:

• 서버 구축 노하우:많은 파일과 데이터를 안정적으로 처리할 수 있는 서버(Spring)를 어떻게 구성하면

• 을지 실무 팁 공유.

• 유지보수 가이드:후배들이 나중에도 이 시스템을 쉽게 이어받아 고칠 수 있도록, 코드를 깔끔하게 짜는 법과 문서 정리 방법 자문.

• 개발 문제 해결:개발 중에 발생하는 구체적인 오류나 성능 문제에 대해 현업에서는 어떻게 해결하는지 조언.

방식:

• 메신저나 이메일로 개발 중 생기는 궁금증을 수시로 질문.

• 작성한 코드를 보여주고 더 좋은 작성법이 있는지 피드백(코드 리뷰) 받음.

3. 교내외 전문가 및 관련 기관 자문

역할:사용하기 편한 서비스 만들기 및 저작권 문제 해결.

내용:

• 사용자 편의성(UX) 점검:학생들이 서비스를 쓸 때 메뉴가 복잡하지 않은지, 대화형 검색이 직관적인 전문가의 시선으로 검토.

• 저작권 및 법률 자문:학생들이 올린 코드를 다른 사람이 봐도 법적으로 문제가 없는지(저작권, 오픈소스 라이선스) 확인.

• 서비스 확산 전략:우리 학교 공식 사이트처럼 학생들이 많이 쓰게 하려면 어떻게 홍보하고 운영해야 할지 학교 부서와 논의.

방식:

• 창업지원단 멘토링이나 관련 부서 미팅을 통해 조언을 구함.

• 프로토타입(시제품)을 보여주고 사용성 테스트를 진행.